Projet « M2i »

-

BTS SIO 2026 Option SISR

Épreuve E6
-
Situation professionnelle 1

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026** **ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)** **Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**	
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : ALTAWEEL Waseem	N° candidat : 02542546531
☒ Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation	Date : 23 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Dans le cadre de l'ouverture de nouvelles salles informatiques pour le Campus du Numérique, la réalisation consistait à concevoir puis mettre en œuvre une maquette d'infrastructure inter-sites entre Strasbourg et Mulhouse, sécurisée, redondante et administrable pour une école informatique.	
Intitulé de la réalisation professionnelle Projet « M2i – création d'un système d'information hautement disponible et interconnecté,administrable »	
Période de réalisation : 27/08/2025 au 31/12/2025 Lieu : Strasbourg / Mulhouse Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe	
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : cahier des charges AP3, annexes techniques, recommandations ANSSI, environnement de virtualisation, Windows Server 2022, Windows 11 Pro, pfSense, TrueNAS Core, Draw.io et GanttProject. Résultat attendu : une infrastructure inter-sites opérationnelle avec tunnel IPsec, services AD DS/DNS/DHCP/DFS/DFSR redondants, stockage SAN/iSCSI, clients intégrés au domaine et documentation exploitable.	

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées

Documentation : cahier des charges, annexes 1 à 8, consignes AD/GPO, support de présentation, recommandations ANSSI.
Maquette : 2 routeurs/pare-feu pfSense, 4 serveurs Windows Server 2022, 2 serveurs SAN TrueNAS Core, 2 postes Windows 11 Pro.
Logiciels et outils : Windows Server 2022, Windows 11 Pro, pfSense, TrueNAS Core, virtualisation, Draw.io, GanttProject et outils Microsoft d'administration.

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

Les productions sont accessibles via le portfolio et les livrables du projet : réponse au cahier des charges, fiche E6, documentation technique, schéma réseau, diagrammes de Gantt et captures de configuration. La maquette peut également être présentée en démonstration.
URL du portfolio:

https://mohwasalt-debug.github.io/portfoliowaseemaltaweel/

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Table des matières

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) 2
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) 4
Contexte 4
Besoins et contraintes 4
Solutions retenues et argumentations 4
Schéma réseau 4
Coût du projet 5
Planning prévisionnel 5
Planning réel 6
Planning prévisionnel vs réel 7
Conclusion 7
Améliorations possibles 7

Contexte

Le projet M2i s'inscrit dans le contexte pédagogique du Campus du Numérique de CCI Campus. L'ouverture de nouvelles formations à Strasbourg et à Mulhouse imposait la mise en place d'un système d'information dédié, séparé du reste de l'infrastructure, tout en restant cohérent, sécurisé et simple à administrer.

Le besoin principal était de relier les deux sites au moyen d'un tunnel IPsec et d'assurer la haute disponibilité des services essentiels. La maquette devait permettre l'authentification centralisée, la résolution de noms, la distribution d'adresses IP, la réplication des données, la sauvegarde et l'accès aux dossiers utilisateurs depuis les deux sites.

Besoins et contraintes

Le cahier des charges imposait une période de réalisation du 27/08/2025 au 31/12/2025, un budget maximal de 100 000 € HT ainsi que plusieurs livrables et soutenances intermédiaires. Il fallait aussi respecter un plan d'adressage harmonisé, un nommage cohérent et les recommandations de sécurité de l'ANSSI.

Sur le plan technique, la solution devait intégrer 2 routeurs/pare-feu, 4 serveurs Windows Server 2022, 2 serveurs SAN, au moins 1 poste client Windows 11 Pro par site et les rôles AD DS, DNS, DHCP, DFS/DFSR, SMB, Shadow Copy et sauvegarde via iSCSI. L'infrastructure devait rester démontrable, stable et documentée.

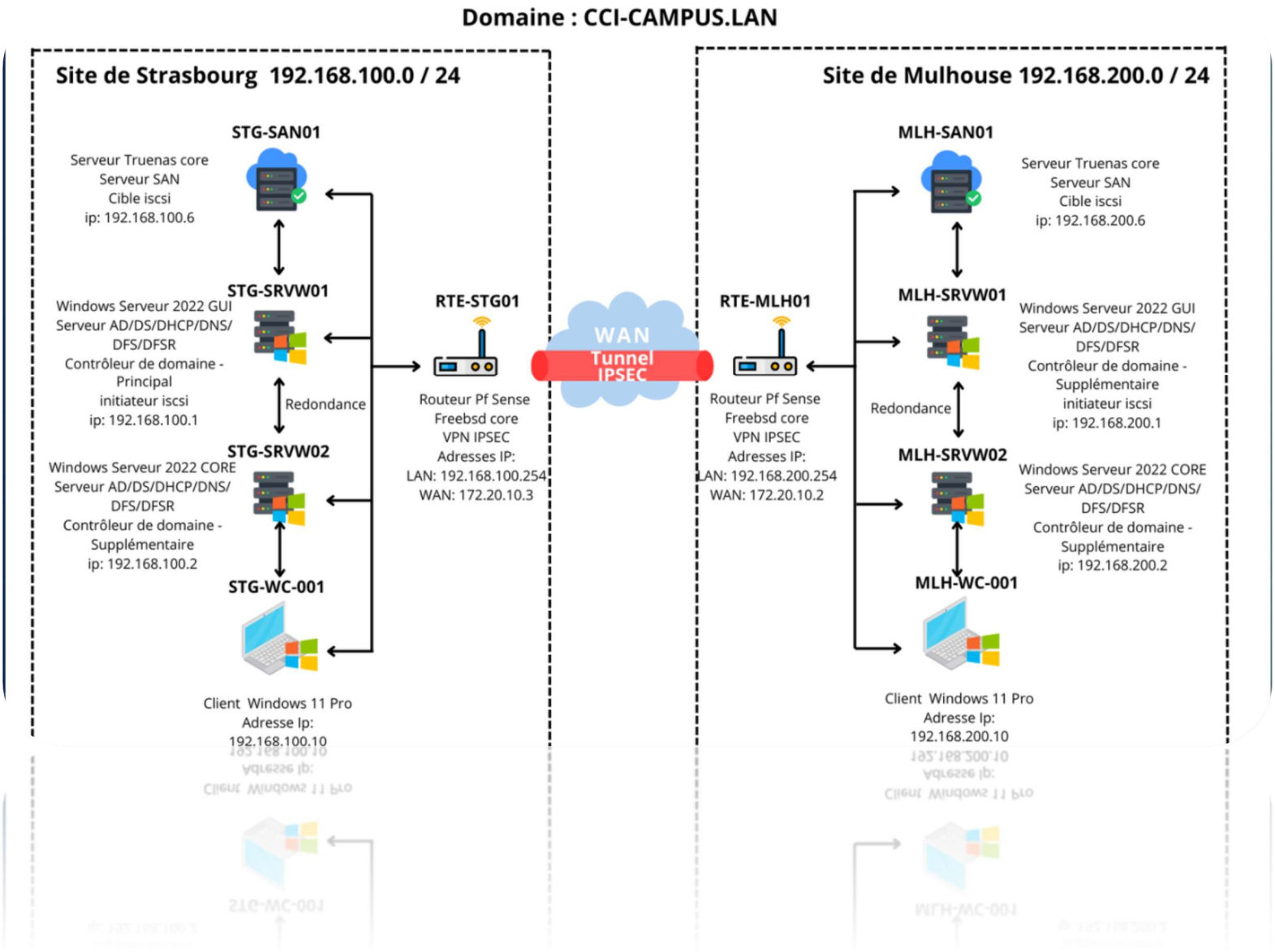
Solutions retenues et argumentations

La solution retenue s'appuie sur deux pfSense FreeBSD Core pour la connexion inter-sites et le tunnel VPN IPsec, deux contrôleurs de domaine par site sous Windows Server 2022 pour la redondance des services, et un serveur TrueNAS Core par site pour le stockage SAN, les clichés instantanés et le support iSCSI. Les postes clients Windows 11 Pro ont été intégrés au domaine CCI-CAMPUS.LAN afin de valider l'authentification et l'accès aux ressources partagées.

Cette architecture répondait au cahier des charges en combinant disponibilité, segmentation claire des rôles, continuité de service et administration centralisée. Le choix d'un serveur GUI et d'un serveur Core par site permettait aussi d'illustrer deux modes d'administration différents tout en limitant la surface d'attaque. Enfin, la réplication DFSR et la redondance AD/DNS/DHCP assuraient une vraie cohérence inter-sites.

Schéma réseau

Le schéma ci-dessous présente l'architecture finale mise en œuvre. Il fait apparaître les deux sous-réseaux 192.168.100.0/24 et 192.168.200.0/24, les routeurs pfSense RTE-STG01 et RTE-MLH01, le tunnel IPsec, les contrôleurs de domaine, les serveurs SAN TrueNAS et les postes clients de validation.



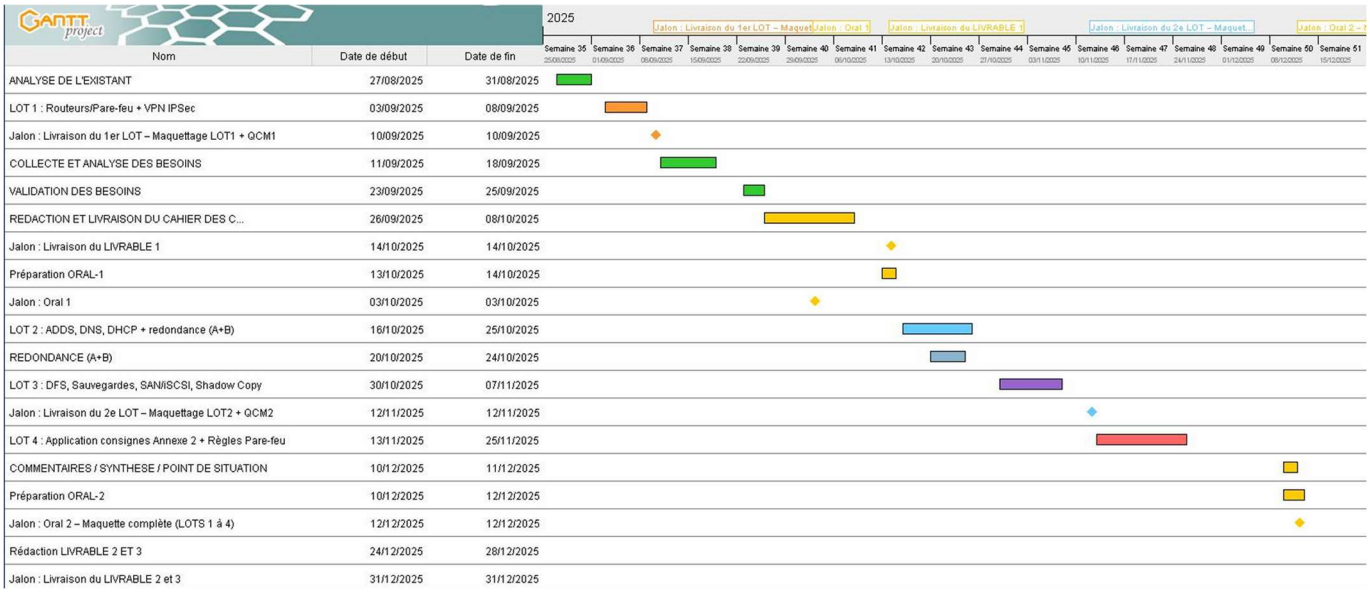
Coût du projet

Le coût détaillé avait été traité dans le livrable 1. Dans cette fiche, l'élément essentiel est que la solution restait compatible avec le plafond de 100 000 € HT fixé par le cahier des charges. Le chiffrage prévisionnel prenait en compte les équipements réseau, les serveurs Windows, les serveurs SAN, les licences Windows/CAL ainsi que la main-d'œuvre de conception, d'installation, de tests et de documentation.

Dans la maquette pédagogique, une grande partie de l'infrastructure a été virtualisée. Le coût réellement engagé pour l'atelier était donc inférieur au coût théorique d'un déploiement en production, mais la logique budgétaire conservait les postes indispensables : matériel, licences, temps projet et documentation.

Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel avait été construit par lots, en commençant par l'étude du cahier des charges et le maquettage, puis par le déploiement du VPN IPsec, des services Active Directory/DNS/DHCP, de la redondance, du stockage SAN/iSCSI, de DFS/DFSR et enfin des règles de sécurité et de la documentation. L'objectif était d'avancer progressivement jusqu'à une maquette complète avant l'oral 2.

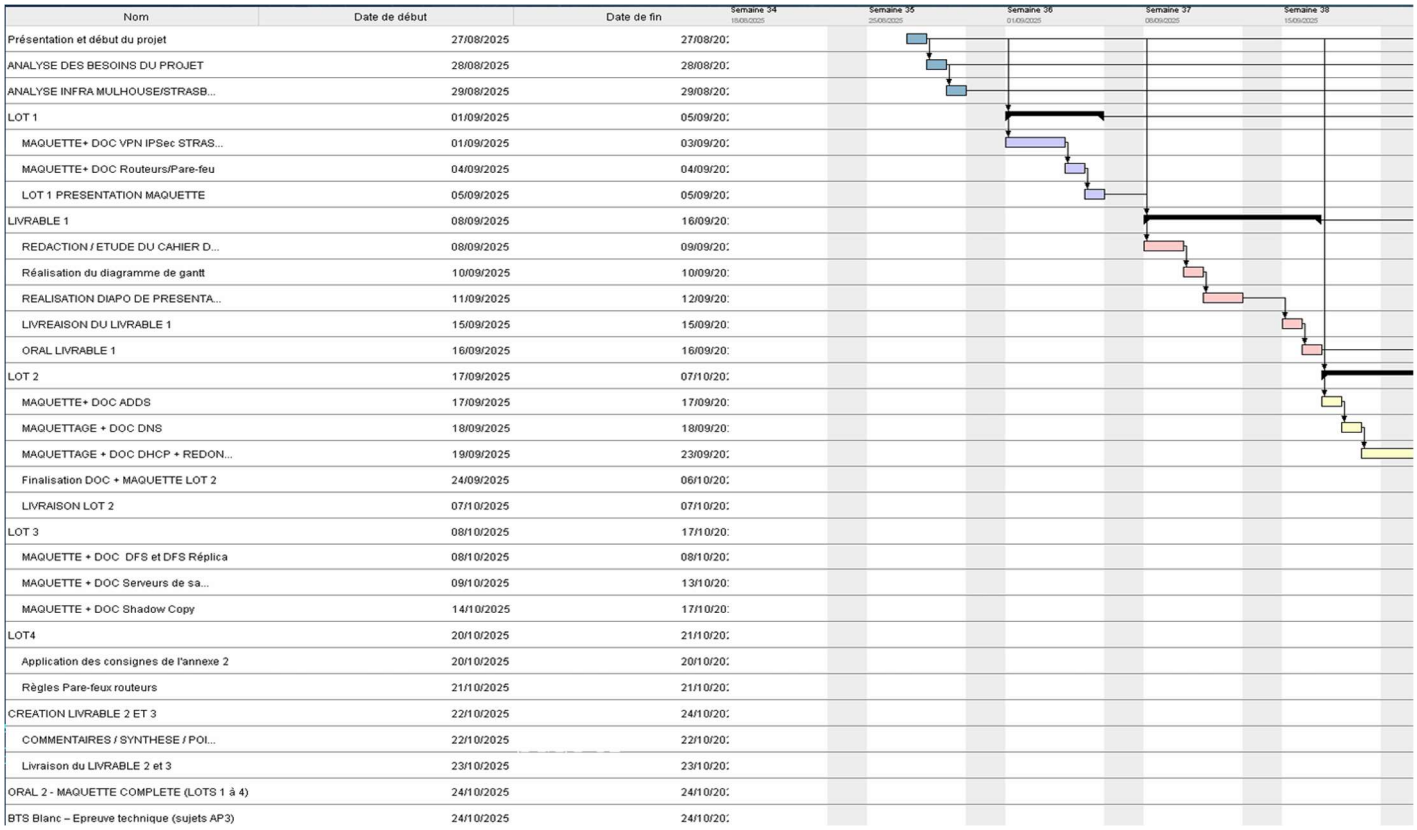


Nom	Date de début	Date de fin
ANALYSE DE L'EXISTANT	27/08/2025	31/08/2025
LOT 1 : Routeurs/Pare-feu + VPN IPSec	03/09/2025	08/09/2025
Jalon : Livraison du 1er LOT – Maquettage LOT1 + QCM1	10/09/2025	10/09/2025
COLLECTE ET ANALYSE DES BESOINS	11/09/2025	18/09/2025
VALIDATION DES BESOINS	23/09/2025	25/09/2025
REDACTION ET LIVRAISON DU CAHIER DES C...	26/09/2025	08/10/2025
Jalon : Livraison du LIVRABLE 1	14/10/2025	14/10/2025
Préparation ORAL-1	13/10/2025	14/10/2025
Jalon : Oral 1	03/10/2025	03/10/2025
LOT 2 : ADDS, DNS, DHCP + redondance (A+B)	16/10/2025	25/10/2025
REDONDANCE (A+B)	20/10/2025	24/10/2025
LOT 3 : DFS, Sauvegardes, SAN/iSCSI, Shadow Copy	30/10/2025	07/11/2025
Jalon : Livraison du 2e LOT – Maquettage LOT2 + QCM2	12/11/2025	12/11/2025
LOT 4 : Application consignes Annexe 2 + Règles Pare-feu	13/11/2025	25/11/2025
COMMENTAIRES / SYNTHESE / POINT DE SITUATION	10/12/2025	11/12/2025
Préparation ORAL-2	10/12/2025	12/12/2025
Jalon : Oral 2 – Maquette complète (LOTS 1 à 4)	12/12/2025	12/12/2025
Rédaction LIVRABLE 2 ET 3	24/12/2025	28/12/2025
Jalon : Livraison du LIVRABLE 2 et 3	31/12/2025	31/12/2025

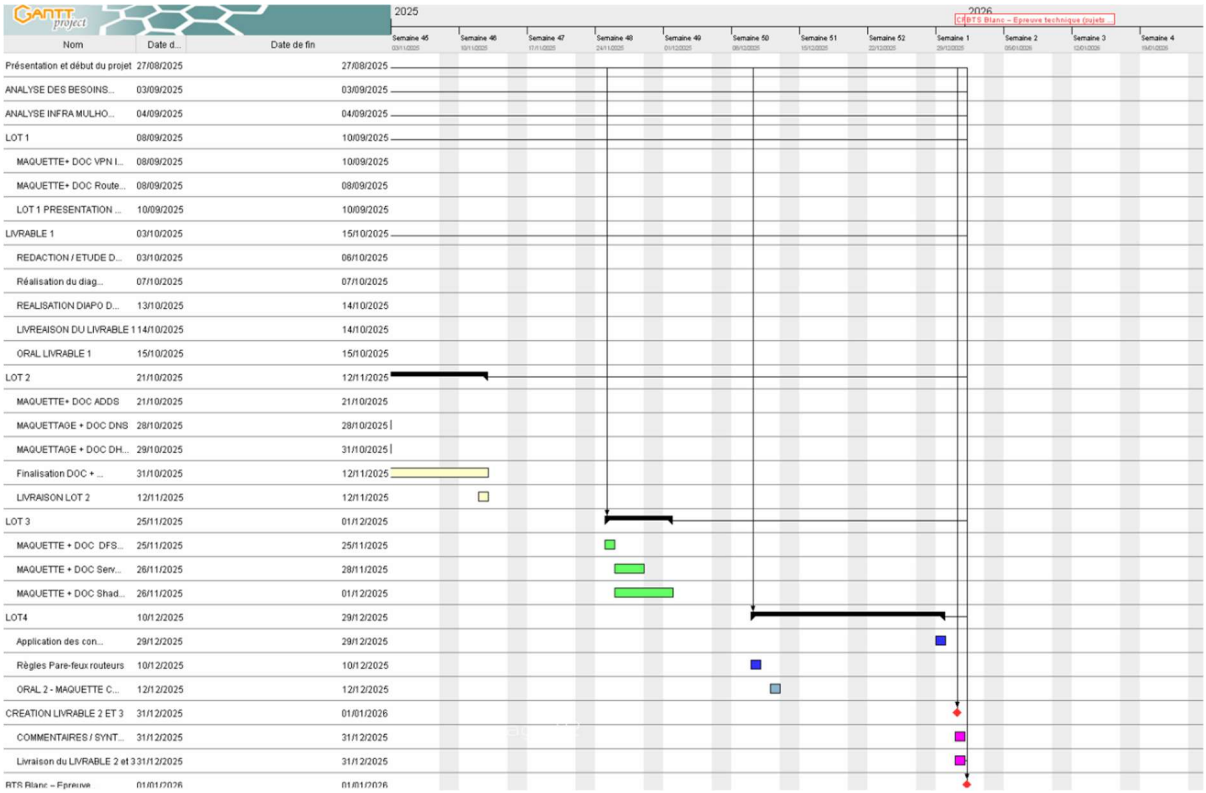
Planning réel

Dans la réalité, le projet a bien suivi la structure prévue, mais certaines phases techniques ont demandé plus de temps que prévu. Les étapes de configuration réseau, de validation du tunnel IPsec, de résolution des problèmes d'accès Internet et de synchronisation temporelle ont nécessité plusieurs ajustements avant de pouvoir enchaîner sur les services Windows et la réplication.

Une fois la connectivité stabilisée, la mise en place des serveurs, de l'Active Directory, du DNS, du DHCP, du DFS/DFSR et du stockage a pu être finalisée. Le planning réel a donc conservé la logique du planning prévisionnel, avec un décalage ponctuel sur les phases de dépannage et de validation.



Nom	Date de début	Date de fin
Présentation et début du projet	27/08/2025	27/08/20
ANALYSE DES BESOINS DU PROJET	28/08/2025	28/08/20
ANALYSE INFRA MULHOUSE/STRASB...	29/08/2025	29/08/20
LOT 1	01/09/2025	05/09/20
MAQUETTE+ DOC VPN IPSec STRAS...	01/09/2025	03/09/20
MAQUETTE+ DOC Routeurs/Pare-feu	04/09/2025	04/09/20
LOT 1 PRESENTATION MAQUETTE	05/09/2025	05/09/20
LIVRABLE 1	08/09/2025	16/09/20
REDACTION / ETUDE DU CAHIER D...	08/09/2025	09/09/20
Réalisation du diagramme de gantt	10/09/2025	10/09/20
REALISATION DIAPO DE PRESENTA...	11/09/2025	12/09/20
LIVREAISON DU LIVRABLE 1	15/09/2025	15/09/20
ORAL LIVRABLE 1	16/09/2025	16/09/20
LOT 2	17/09/2025	07/10/20
MAQUETTE+ DOC ADDS	17/09/2025	17/09/20
MAQUETTAGE + DOC DNS	18/09/2025	18/09/20
MAQUETTAGE + DOC DHCP + REDON...	19/09/2025	23/09/20
Finalisation DOC + MAQUETTE LOT 2	24/09/2025	06/10/20
LIVRAISON LOT 2	07/10/2025	07/10/20
LOT 3	08/10/2025	17/10/20
MAQUETTE + DOC DFS et DFS Réplica	08/10/2025	08/10/20
MAQUETTE + DOC Serveurs de sa...	09/10/2025	13/10/20
MAQUETTE + DOC Shadow Copy	14/10/2025	17/10/20
LOT4	20/10/2025	21/10/20
Application des consignes de l'annexe 2	20/10/2025	20/10/20
Règles Pare-feux routeurs	21/10/2025	21/10/20
CREATION LIVRABLE 2 ET 3	22/10/2025	24/10/20
COMMENTAIRES / SYNTHESE / POI...	22/10/2025	22/10/20
Livraison du LIVRABLE 2 et 3	23/10/2025	23/10/20
ORAL 2 - MAQUETTE COMPLETE (LOTS 1 à 4)	24/10/2025	24/10/20
BTS Blanc – Epreuve technique (sujets AP3)	24/10/2025	24/10/20



Planning prévisionnel vs réel

Le prévisionnel avait correctement identifié les grands lots et l'ordre logique des tâches. En revanche, il sous-estimait le temps nécessaire au diagnostic des incidents bloquants, notamment sur la couche réseau et sur les dépendances techniques entre services.

Le réel a montré que, sur ce type de projet, les opérations de test, de correction et de revalidation prennent une place importante. Malgré cela, l'objectif global a été tenu : la solution finale était fonctionnelle, cohérente avec le cahier des charges et exploitable lors de la démonstration. L'écart principal porte donc davantage sur la répartition du temps que sur le périmètre livré.

Conclusion

Cette réalisation professionnelle m'a permis de conduire un projet d'infrastructure de bout en bout : analyse d'un cahier des charges, choix techniques, déploiement, dépannage, sécurisation, validation et documentation. J'ai particulièrement travaillé la logique inter-sites, la haute disponibilité des services Windows et la cohérence globale du système.

Au terme du projet, la maquette répondait aux besoins essentiels : liaison IPsec opérationnelle, services AD/DNS/DHCP/DFS/DFSR redondants, stockage SAN, accès aux données depuis les deux sites et intégration des postes clients au domaine. Cette situation professionnelle illustre donc directement les compétences attendues en option SISR.

Améliorations possibles

Plusieurs améliorations restent envisageables. Sur le plan organisationnel, un suivi plus fin des tâches et des points de blocage aurait permis d'anticiper certains retards. Sur le plan technique, l'ajout d'une supervision centralisée, de tests de restauration plus formalisés et d'une stratégie de sauvegarde encore plus détaillée renforcerait la robustesse de la solution. Enfin, une communication de projet plus régulière entre les deux responsables de site aurait facilité les validations croisées.